

- 1) Seja a função periódica com período de 1s descrita pela equação $x(t) = e^{-t}$, $0 \leq t < 1$ s. Obter a TFD onde o número de pontos é de: a) $N = 8$, b) $N = 16$, c) $N = 32$, d) comparar os resultados com a solução analítica da série de Fourier deste sinal periódico

$$x_m = x(m \cdot \Delta t)$$

TFD

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_m \cdot e^{-j2\pi k n / N} \quad , k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

$$\Delta t = \frac{T}{N} = \frac{1}{N} \quad f_s = \frac{1}{\Delta t} = N$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-n \cdot \Delta t} \cdot e^{-j2\pi k n / N}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} e^{-n/N} \cdot e^{-j2\pi k n / N} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-\frac{n}{N}} \cdot e^{-j2\pi k \frac{n}{N}}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} e^{-(1 + j2\pi k) \cdot \frac{n}{N}}$$

Série de Fourier

$$X_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cdot e^{-j2\pi k t / T} dt$$

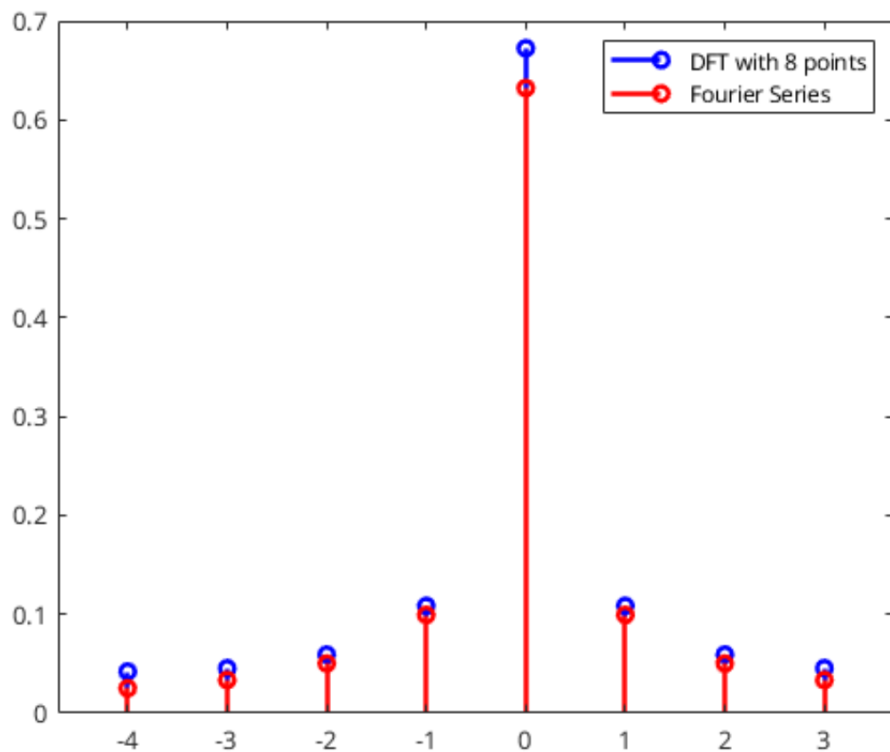
$$T = 1$$

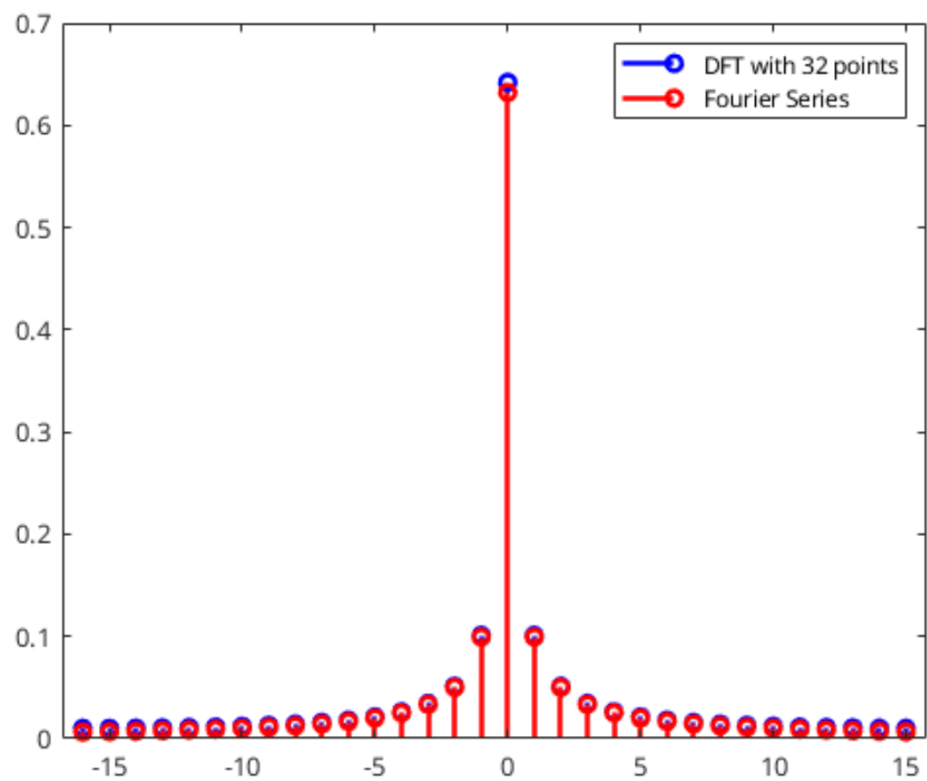
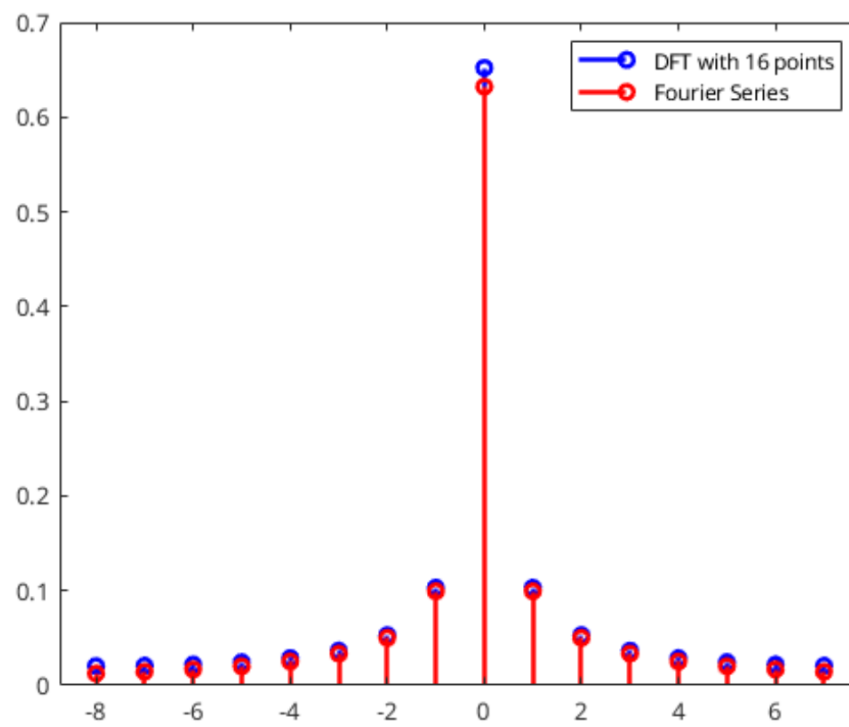
$$X_k = \int_0^1 e^{-t} \cdot e^{-j2\pi k t} dt$$

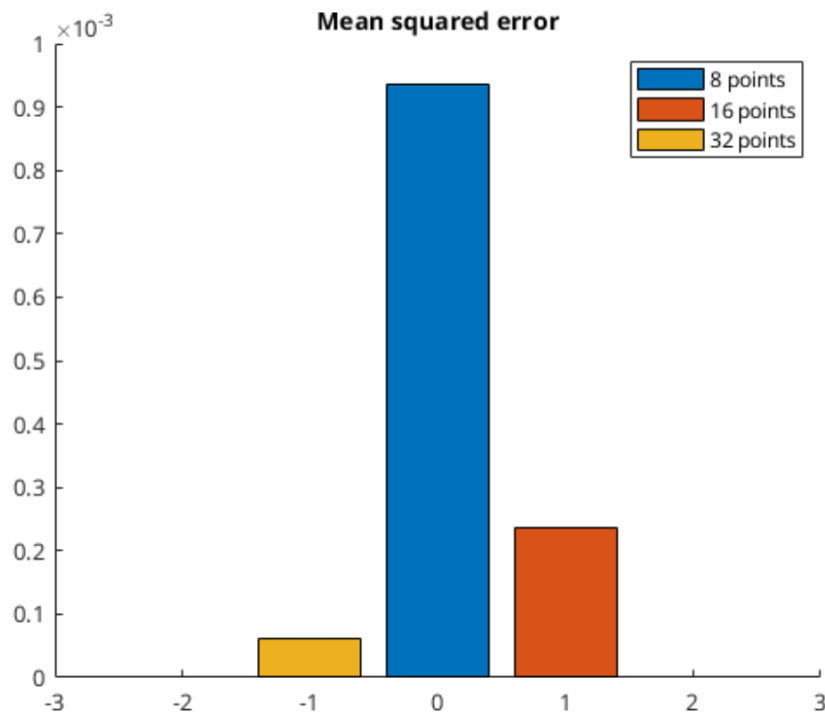
$$X_k = \int_0^1 e^{-t/(1+j2\pi k)} dt$$

$$X_k = \frac{-1}{1+j2\pi k} \left[e^{-t/(1+j2\pi k)} \right]_0^1$$

$$X_k = \frac{1 - e^{-1/(1+j2\pi k)}}{1+j2\pi k} = \frac{1 - e^{-1}}{1+j2\pi k}$$







- 2) Se a excitação de um sistema linear, cuja FRF é $H(f)$, é dada por $x(t) = \cos(t) + \cos(3t)$, encontrar a resposta $y(t)$ do sistema.

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$Y(f) = X(f) \cdot H(f)$$

1-

Como $x(t)$ é uma função periódica, vamos usar a pseudo-transformada.

Relembrando

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(f - f_0) \cdot e^{j2\pi f t} df = e^{j2\pi f_0 t} = h(t)$$

$$L(f) = \delta(f - f_0) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j2\pi f_0 t} \cdot e^{-j2\pi f t} dt$$

$$\cos(t) = \frac{e^{j^t} + e^{-j^t}}{2} \quad \cos(3t) = \frac{e^{3j^t} + e^{-3j^t}}{2}$$

2- $\cos(t)$ o $\cos(3t)$ no formato $\cos(2\pi f_0 t)$

$$\begin{aligned} t &= 2\pi f_0 t \\ 1 &= 2\pi f_0 \\ f_0 &= \frac{1}{2\pi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3t &= 2\pi f_0 t \\ 3 &= 2\pi f_0 \\ f_0 &= \frac{3}{2\pi} \end{aligned}$$

3- Partir a integral

Parte 1: $\cos(t)$ $f_0 = \frac{1}{2\pi}$

$$R(f) = \frac{1}{2} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} e^{tj^t} \cdot e^{-j2\pi f t} dt + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-tj^t} \cdot e^{-j2\pi f t} dt \right\}$$

$$R(f) = \frac{1}{2} \left\{ \delta\left(f - \frac{1}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{1}{2\pi}\right) \right\}$$

Parte 2: $\cos(3t)$ $P_0 = \frac{3}{2\pi}$

$$P(f) = \frac{1}{2} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} e^{3jt} \cdot e^{-j2\pi ft} dt + \int_{-\infty}^{\infty} e^{-3jt} \cdot e^{-j2\pi ft} dt \right\}$$

$$P(f) = \frac{1}{2} \cdot \left\{ \delta\left(f - \frac{3}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{3}{2\pi}\right) \right\}$$

4- Achando $X(f)$

$$X(f) = R(f) + P(f)$$

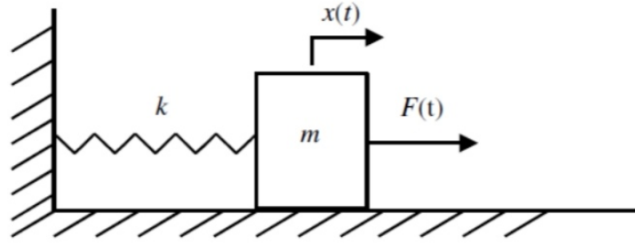
$$X(f) = \frac{1}{2} \cdot \left\{ \delta\left(f - \frac{1}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{1}{2\pi}\right) + \delta\left(f - \frac{3}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{3}{2\pi}\right) \right\}$$

5- $Y(f)$

$$Y(f) = \frac{H(f)}{2} \cdot \left\{ \delta\left(f - \frac{1}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{1}{2\pi}\right) + \delta\left(f - \frac{3}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{3}{2\pi}\right) \right\}$$

6- Tendo $H(f)$, é possível encontrar $y(f)$ e consequentemente $y(t)$.

- 3) A um sistema mecânico massa-mola como da figura abaixo é aplicada uma excitação do tipo $F(t) = 5e^{-t} u(t)$, onde $u(t)$ é a função degrau unitário. Pede-se encontrar a resposta em aceleração $\ddot{x}(t)$.



$$F_{\text{res}} = m \cdot a(t)$$

$$F_m = k \cdot x(t)$$

$$F_s = m \cdot \ddot{x}(t)$$

$$\sum \text{forças} = 0 \quad m \cdot \ddot{x}(t) = -k \cdot x(t) + F(t)$$

$$m \cdot \ddot{x}(t) + k \cdot x(t) = F(t)$$

$$m \cdot \ddot{x}(t) + k \cdot x(t) = F(t)$$

$$m \cdot \ddot{x}(t) + k \cdot x(t) = 5e^{-t} \cdot u(t)$$

$$\downarrow F \quad \int_{-\infty}^{\infty} 5e^{-t} \cdot u(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt$$

$$= 5 \int_0^{\infty} e^{-t(1+j2\pi f)} dt$$

$$= \frac{5}{1+j2\pi f}$$

$$m \cdot |j2\pi f|^2 \cdot X(f) + k \cdot X(f) = \frac{5}{1+j2\pi f}$$

$$X(f) = \frac{5}{(1 + j2\pi f) \cdot (j2\pi f)^2 \cdot m + k}$$

$$j2\pi f = s$$

$$X(f) = \frac{5}{(1+s) \cdot (s^2 \cdot m + k)} = \frac{5}{(1+s) \cdot \left(s^2 + \frac{k}{m}\right)}$$

$$= \frac{5}{(1+s) \cdot \left(s - j\sqrt{\frac{k}{m}}\right) \cdot \left(s + j\sqrt{\frac{k}{m}}\right)}$$

$$\sqrt{\frac{k}{m}} = \omega_0, \text{ frequência natural}$$

$$= \frac{5}{(1+s) \cdot (s - j\omega_0) \cdot (s + j\omega_0)}$$

$$= \frac{C_1}{(1+s)} + \frac{C_2}{(s - j\omega_0)} + \frac{C_3}{(s + j\omega_0)}$$

$$C_1 (s^2 + \omega_0^2) + C_2 (1+s) \cdot (s + j\omega_0) + C_3 (1+s) \cdot (s - j\omega_0)$$

$$C_1(\sigma^2 + \omega_0^2) + C_2(\sigma + j\omega_0 + \sigma^2 + \sigma j\omega_0) + C_3(\sigma - j\omega_0 + \sigma^2 - \sigma j\omega_0) = 5$$

$$\sigma^2(C_1 + C_2 + C_3) + \sigma(C_2 + C_2 j\omega_0 + C_3 - C_3 j\omega_0) + \omega_0(C_1\omega_0 + C_2 j - C_3 j) = 5$$

$$\sigma^2(C_1 + C_2 + C_3) = 5$$

$$C_1 = -C_2 - C_3$$

$$\sigma(C_2 + C_2 j\omega_0 + C_3 - C_3 j\omega_0) = 0$$

$$C_2(1 + j\omega_0) + C_3(1 - j\omega_0) = 0$$

$$C_2 = \frac{C_3(j\omega_0 - 1)}{(1 + j\omega_0)}$$

$$C_1 = \frac{C_3(1 - j\omega_0)}{(1 + j\omega_0)} - C_3 = C_3 \left(\frac{(1 - j\omega_0)}{(1 + j\omega_0)} - 1 \right)$$

$$\omega_0(C_1\omega_0 + C_2 j - C_3 j) = 5 \quad \left\{ \begin{array}{l} = C_3 \frac{(1 - j\omega_0 - 1 - j\omega_0)}{(1 + j\omega_0)} \\ = -C_3 \frac{(2j\omega_0)}{(1 + j\omega_0)} \end{array} \right.$$

$$-\frac{(3 \cdot (2j\omega_0))}{(1+j\omega_0)} + j \frac{(3(j\omega_0-1) - (3j))}{(1+j\omega_0)} = \frac{5}{\omega_0}$$

$$\frac{(3(-2j\omega_0))}{(1+j\omega_0)} + \frac{(3(-\omega_0-j))}{(1+j\omega_0)} - (3j) = \frac{5}{\omega_0}$$

$$C_3 \left(\frac{-2j\omega_0 - \omega_0 - j}{(1+j\omega_0)} - j \right) = \frac{5}{\omega_0}$$

$$C_3 (-2j\omega_0 - \omega_0 - j - j + \omega_0) = \frac{5}{\omega_0} (1+j\omega_0)$$

$$C_3 (-2j \cdot (\omega_0 + 1)) = \frac{5}{\omega_0} (1+j\omega_0)$$

$$C_3 = \frac{5(1+j\omega_0)}{-2j \cdot (\omega_0 + 1) \cdot \omega_0} = \frac{5(1+j\omega_0)}{-2j(\omega_0^2 + \omega_0)}$$

$$C_2 = \frac{C_3(j\omega_0 - 1)}{(1+j\omega_0)} = \frac{5(j\omega_0 - 1) \cdot \cancel{(1+j\omega_0)}}{-1+j\omega_0 \cdot 2j(\omega_0^2 + \omega_0)}$$

$$C_2 = \frac{5(j\omega_0 - 1)}{-2j(\omega_0^2 + \omega_0)}$$

$$-C_1 = C_2 + C_3 = \frac{5}{-2j(\omega_0^2 + \omega_0)} \cdot (j\omega_0 - 1 + j\omega_0 + 1)$$

$$C_1 = \frac{10j\omega_0}{2j(\omega_0^2 + \omega_0)} = \frac{5\omega_0}{\omega_0(\omega_0 + 1)} = \frac{5}{\omega_0 + 1}$$

$$\frac{C_1}{(1+s)} + \frac{C_2}{(s-j\omega_0)} + \frac{C_3}{(s+j\omega_0)}$$

$$C_1 \cdot \frac{1}{(1+s)} + C_2 \cdot \frac{1}{(s-j\omega_0)} + C_3 \cdot \frac{1}{(s+j\omega_0)} = X(f)$$

$$s = j2\pi f$$

$$C_1 \cdot \frac{1}{(1+j2\pi f)} + C_2 \cdot \frac{1}{(j2\pi f - j\omega_0)} + C_3 \cdot \frac{1}{(j2\pi f + j\omega_0)} = X(f)$$

$$C_1 \cdot e^{-t} \cdot u(t) + C_2 \cdot e^{j\omega_0 t} \cdot u(t) + C_3 \cdot e^{-j\omega_0 t} \cdot u(t) = x(t)$$

$$u(t) \cdot (C_1 \cdot e^{-t} + C_2 \cdot e^{j\omega_0 t} + C_3 \cdot e^{-j\omega_0 t}) = x(t)$$

Verificando a Expansão

$$\frac{1}{(s+j\omega_0)(1+s)} = \frac{S(j\omega_0-1)}{2j(\omega_0^2+\omega_0)} \cdot \frac{1}{(s-j\omega_0)} - \frac{S(1+j\omega_0)}{2j(\omega_0^2+\omega_0)} \cdot \frac{1}{(s+j\omega_0)}$$

$$S \cdot \left(\frac{1}{(s+j\omega_0)(1+s)} - \frac{1}{2j(\omega_0^2+\omega_0)} \cdot \left(\frac{(j\omega_0-1)}{(s-j\omega_0)} + \frac{(j\omega_0+1)}{(s+j\omega_0)} \right) \right)$$

(1)

$$\textcircled{1} \frac{(j\omega - 1) \cdot (\rho + j\omega) + (j\omega + 1) \cdot (\rho - j\omega)}{\rho^2 + \omega^2}$$

$$= \cancel{\rho} j\omega - \cancel{\omega} \rho^2 - \cancel{\rho} - j\omega + \cancel{\rho} j\omega + \cancel{\omega} \rho^2 + \cancel{\rho} - j\omega$$

$$= \frac{2j\omega(\rho - 1)}{\rho^2 + \omega^2}$$

$$= \frac{1}{\cancel{j}(\omega^2 + \omega)} \cdot \frac{\cancel{2}j\omega(\rho - 1)}{\rho^2 + \omega^2} = \frac{-\cancel{\omega}(\rho - 1)}{\omega(\omega + 1) \cdot (\rho^2 + \omega^2)}$$

$$= \frac{(1 - \rho)}{(\omega + 1) \cdot (\rho^2 + \omega^2)}$$

$$5. \left(\frac{1}{(\omega + 1) \cdot (1 + \rho)} + \frac{(1 - \rho)}{(\omega - 1) \cdot (\rho^2 + \omega^2)} \right)$$

$$5. \left(\frac{\cancel{\rho}^2 + \omega^2 - \cancel{\rho} - 1 - \cancel{\rho}^2 + \cancel{\rho}}{(1 + \rho) \cdot (\omega + 1) \cdot (\rho^2 + \omega^2)} \right)$$

$$\underline{S. (w\omega^2 + 1)}$$

$$(1+\omega), (w\omega+1), (\omega^2 + w\omega^2)$$

2^a Tentative

$$m \cdot \ddot{x}(t) + K \cdot x(t) = F(t)$$

$$\underset{(2)}{m \cdot \ddot{x}(t)} + \underset{(3)}{K \cdot x(t)} = \underset{(1)}{S e^{-t} \cdot u(t)}$$

$$\textcircled{1} \xrightarrow{F} \int_{-\infty}^{\infty} S \cdot e^{-t} \cdot u(t) \cdot e^{-j2\pi f t} dt$$

$$= S \cdot \int_0^{\infty} e^{-t(1+j2\pi f)} dt = S \cdot \left[\frac{e^{-t(1+j2\pi f)}}{-(1+j2\pi f)} \right]_0^{\infty}$$

$$= S \cdot \left[\frac{0 - 1}{-(1+j2\pi f)} \right] = \frac{S}{1+j2\pi f}$$

$$\textcircled{2} \bar{F}_0$$

$$x(t) \rightarrow 0, t \rightarrow \pm \infty$$

$$\text{Rappelando: } F[\dot{x}(t)] = j2\pi f \cdot X(f)$$

$$F[m \cdot \ddot{x}(t)] = m \cdot F\left[\frac{d}{dt}[\dot{x}(t)]\right] = m \cdot j2\pi f \cdot F[\dot{x}(t)]$$

$$= (j2\pi f)^2 \cdot X(f) \cdot m$$

$$\textcircled{3} \quad \underline{F}_0 \quad K. \quad X(f)$$

Juntando ①, ② e ③

$$X(f) \cdot (j2\pi f)^2 \cdot m + X(f) \cdot K = \frac{S}{1 + j2\pi f}$$

$$X(f) \cdot \left[(j2\pi f)^2 \cdot m + K \right] = \frac{S}{1 + j2\pi f}$$

$$X(f) = \frac{S}{(1 + j2\pi f) \cdot \left[(j2\pi f)^2 \cdot m + K \right]}$$

$$= \frac{S}{(1 + j2\pi f) \cdot \left[(j2\pi f)^2 + \frac{K}{m} \right]}$$

$$s = j2\pi f$$

$$X(s) = \frac{S}{m \cdot (1+s) \cdot \left[s^2 + \frac{K}{m} \right]} = \frac{S}{m \cdot (1+s) \cdot \left[s + j\sqrt{\frac{K}{m}} \right] \cdot \left[s - j\sqrt{\frac{K}{m}} \right]}$$

$$\sqrt{\frac{K}{m}} = \omega_0$$

$$X(s) = \frac{S}{m \cdot (1+s) \cdot (s + j\omega_0) \cdot (s - j\omega_0)}$$

$$X(s) \cdot m = \frac{S}{(1+s)(s + j\omega_0)(s - j\omega_0)}$$

Exemplos Parciais

$$m. X(s) = \left(\frac{A}{(1+s)} + \frac{B}{(s+j\omega_0)} + \frac{C}{(s-j\omega_0)} \right)$$

$$m. X(s) = \frac{5}{(1+s) \cdot (s+j\omega_0) \cdot (s-j\omega_0)}$$

$$A = (1+s) \cdot X(s) \Big|_{s=-1} = \frac{5}{(s+j\omega_0) \cdot (s-j\omega_0)} \Big|_{s=-1} = \frac{5}{(-1+j\omega_0) \cdot (-1-j\omega_0)}$$

$$= \frac{-5}{(j\omega_0-1) \cdot (j\omega_0+1)} = \frac{-5}{(-\omega_0^2-1)} = \frac{5}{\omega_0^2+1}$$

$$B = (s+j\omega_0) \cdot X(s) \Big|_{s=-j\omega_0} = \frac{5}{(1-j\omega_0) \cdot (-j\omega_0-j\omega_0)}$$

$$= \frac{-5}{(1-j\omega_0) 2j\omega_0} = \frac{-5}{2\omega_0(j+\omega_0)}$$

$$C = (s-j\omega_0) \cdot X(s) \Big|_{s=j\omega_0} = \frac{5}{(1+j\omega_0) \cdot (j\omega_0+j\omega_0)}$$

$$= \frac{5}{(1+j\omega_0) 2j\omega_0} = \frac{5}{2\omega_0(j-\omega_0)}$$

$$m. X(s) = \frac{A}{(1+s)} + \frac{B}{(s+j\omega_0)} + \frac{C}{(s-j\omega_0)}$$

$$m. X(s) = \frac{1}{(1+s)} \cdot \frac{5}{(\omega_0^2+1)} + \frac{1}{(s+j\omega_0)} \cdot \frac{-5}{2\omega_0(j+\omega_0)} + \frac{1}{(s-j\omega_0)} \cdot \frac{5}{2\omega_0(j-\omega_0)}$$

$$s = j2\pi f$$

$$m. X(f) = \frac{5}{(\omega_0^2+1)} \cdot \frac{1}{(H_{j2\pi f})} + \frac{5}{2\omega_0} \left(\frac{-1}{(j\omega_0)} \cdot \frac{1}{(j2\pi f + j\omega_0)} + \frac{1}{(j2\pi f - j\omega_0)} \cdot \frac{1}{(j - \omega_0)} \right)$$

$$\downarrow F^{-1}$$

$$m. X(t) = \frac{5}{(\omega_0^2+1)} \cdot e^{-t} \cdot \mu(t) + \frac{5}{2\omega_0} \left(\frac{-e^{j\omega_0 t} \cdot \mu(t)}{(j+\omega_0)} + \frac{e^{+j\omega_0 t} \cdot \mu(t)}{(j-\omega_0)} \right)$$

$$\frac{-e^{-j\omega_0 t} \cdot (j-\omega_0) + e^{+j\omega_0 t} \cdot (j+\omega_0)}{(-\omega_0^2-1)} = \frac{\omega_0 \cdot e^{-j\omega_0 t} - j \cdot e^{-j\omega_0 t} + \omega_0 \cdot e^{+j\omega_0 t} + j \cdot e^{+j\omega_0 t}}{- (\omega_0^2+1)}$$

$$= \frac{\omega_0 (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})}{-2(\omega_0^2+1)} + \frac{j(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})}{-2(\omega_0^2+1)} = \frac{j}{2}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{j(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})}{2j(\omega_0^2+1)}$$

$$\frac{-\omega_0}{(\omega_0^2+1)} \cdot \cos(j\omega_0 t) + \frac{\sin(j\omega_0 t)}{(\omega_0^2+1)}$$

$$x(t) = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \mu(t) \cdot t^n}{(\omega^2 + 1) \cdot m} \cdot \left(e^{-t} - \cos(j\omega t) + \frac{\sin(j\omega t)}{\omega} \right)$$

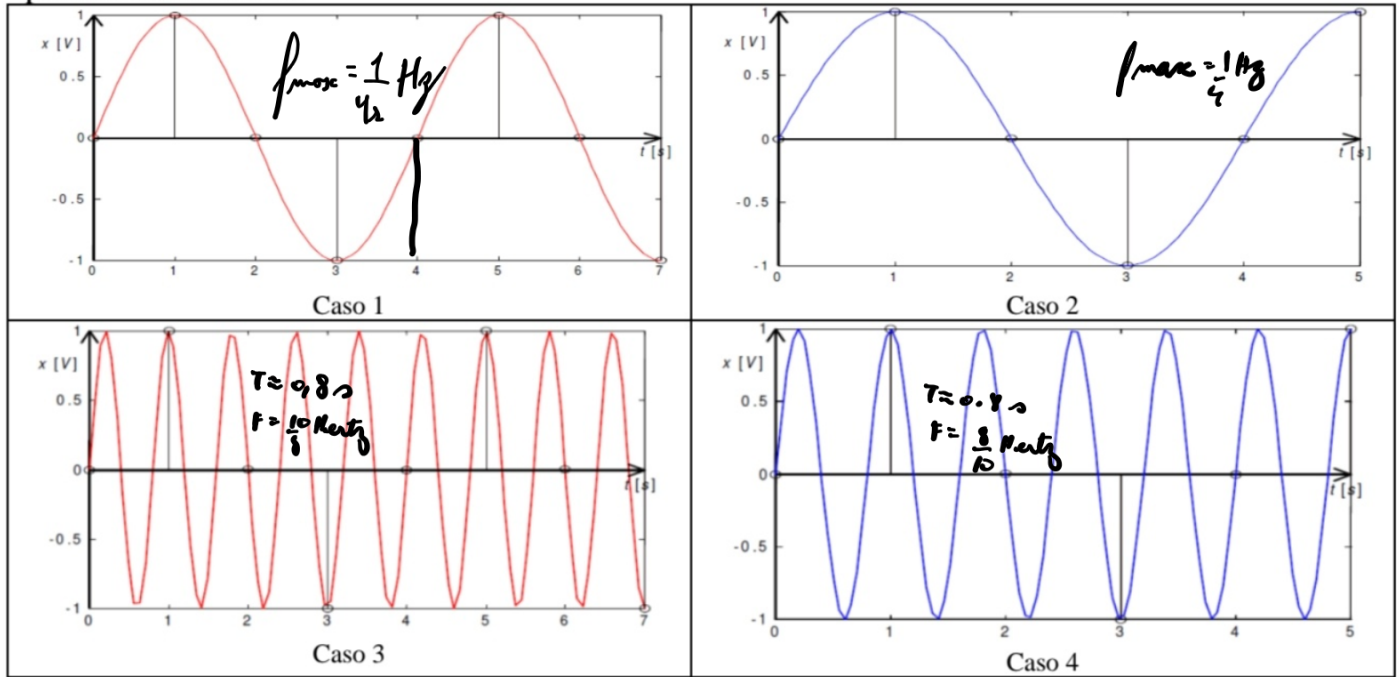
$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} \mu(t) \cdot t^n}{(K+m) \cdot m} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \mu(t) \cdot t^n}{(K+m)}$$

$$x(t) = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \mu(t) \cdot t^n}{(K+m)} \cdot \left(e^{-t} - \cos(j\omega t) + \frac{\sin(j\omega t)}{\omega} \right)$$

$$\dot{x}(t) = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \mu(t) \cdot t^n}{(K+m)} \left(-1 \cdot e^{-t} + j\omega \cdot \sin(j\omega t) + \frac{j\omega \cdot \cos(j\omega t)}{\omega} \right)$$

$$\ddot{x}(t) = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \mu(t) \cdot t^n}{(K+m)} \cdot \left(t^2 \cdot e^{-t} - \omega^2 \cdot \cos(j\omega t) + \omega \cdot \sin(j\omega t) \right)$$

- 4) Um sinal harmônico é digitalizado para análise espectral usando a TFD. Pede-se calcular a TFD e comentar o resultado para os casos mostrados nas figuras abaixo. Os círculos denotam os pontos amostrados.



$$f_s = \frac{1}{\Delta t}$$

$$f = \frac{k \cdot f_a}{N} = k \cdot \frac{1}{N \cdot \Delta t} = k \cdot \Delta f$$

1- Perceba que os casos 1 e 3, apesar de serem funções diferentes, têm as mesmas amostras e assim resultarão na mesma DFT. O mesmo acontece para os casos 2 e 4.

Casos 1 e 3

$$x = \{0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1\}$$

Casos 2 e 4

2- Calcular as DFTs

Casos 1. e 3

$$\Delta t = 1 \quad f_s = 1 \quad N = 8 \quad f = \frac{k \cdot 1}{8} = k \cdot \frac{1}{8} = k \cdot \Delta f$$

$$\Delta f = \frac{1}{8} \text{ Hz}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-j2\pi \cdot k \cdot n / N}$$

$$, k = \{0, 1, 2, \dots, N-1\}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^7 x_n \cdot e^{-j2\pi k n / 8}$$

usando matlab:

$$\frac{1}{8} \text{ Hz}$$

$$X(0) = 0$$

$$X(1) = 0$$

$$X(2) = -4i$$

$$X(3) = 0$$

$$X(4) = 0$$

$$X(5) = 0$$

$$X(6) = 4i$$

$$X(7) = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & 4i & 0 & 0 & 0 & -4i & 0 \\ k=3 & k=2 & k=1 & k=0 & k=1 & k=0 & k=1 & k=2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{1}{8} \text{ Hz} \quad \frac{1}{8} \text{ Hz} \end{array}$$

Casos 2 e 4:

$$\Delta t = 1 \quad f_s = 1 \quad N = 6 \quad f = k \cdot \frac{1}{6} \quad \Delta f = \frac{1}{6} \text{ Hertz}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-j2\pi \cdot k \cdot n / N} \quad , k = \{0, 1, 2, \dots, N-1\}$$

$$X(k) = \sum_{n=0}^5 x_n \cdot e^{-j2\pi k n / 6}$$

<

$$X(0) = 1$$

$$X(1) = 2$$

$$X(2) = -2$$

$$X(3) = -1$$

$$X(4) = -2$$

$$X(5) = 2$$

3 - Frequências de Nyquist e Aliasing

Apesar dos casos 1 e 3 e casos 2 e 4 terem a mesma DFT, os sinais originais são diferentes. Assim, vamos provar que acontecem aliasing.

Caros 1 e 2:

$$T = 4 \text{ s} \quad F = \frac{1}{4} \text{ Hertz}$$

$$f_{\text{máx}} = \frac{1}{4} \text{ Hertz} \quad f_a = 1 \text{ Hertz}$$

$$f_{\text{máx}} > \frac{f_a}{2} \text{ Hertz}$$

$$\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$$

Verdade, então a frequência de Nyquist foi respeitada. Permitindo a perfeita reconstrução do sinal $x(t)$.

Caros 3 e 4:

Não é possível determinar o valor exato do período visualmente. Assim, usaremos um intervalo entre 0.5 a 0.9 segundos

$$T = 0.5 \quad f_{\text{máx}1} = 1/2 \text{ Hertz}$$

$$T = 0.6 \quad f_{\text{máx}2} = 6/10 \text{ Hz}$$

$$T = 0.7 \quad f_{\text{máx}3} = 7/10 \text{ Hz}$$

$$T = 0.8 \quad f_{\text{máx}4} = 8/10 \text{ Hz}$$

$$T = 0.9 \quad f_{\text{máx}5} = 9/10 \text{ Hz}$$

$$\frac{f_a}{d} > f_{\max}$$

$$\begin{array}{lll} 1/2 > 1/2 & \text{Falso} \\ 1/2 > 6/10 & \text{Falso} \\ 1/2 > 7/10 & \text{Falso} \\ 1/2 > 8/10 & \text{Falso} \\ 1/2 > 9/10 & \text{Falso} \end{array}$$

Falso, então a frequência de Nyquist não foi respeitada e houve aliasing. Assim, não será possível reconstruir o sinal perfeitamente.

- 5) Um sinal periódico é amostrado com frequência de amostragem $f_a = 1$ kHz resultando no vetor $x = \{1 \ 0 \ -1 \ 0\}$. Pedem-se: a) Calcular a TFD do sinal; b) Determinar, a partir da TFD, a frequência do sinal; c) Traçar o resultado indicando a frequência de Nyquist no gráfico; d) É possível dizer se houve ou não "aliasing" nesta análise? e) Se o sinal original é uma senoide, houve vazamento ("leakage") nesta análise?

$$a) \quad X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-j2\pi kn/N}$$

$$N = 4$$

$$X(k) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot e^{-j2\pi k \cdot 1/4} - 1 \cdot e^{-j2\pi k \cdot 2/4} + 0 \cdot e^{-j2\pi k \cdot 3/4}$$

$$\begin{aligned} &= 1 - 1 \cdot e^{-j\pi k} \\ &= 1 - (-1)^k \end{aligned} \quad e^{-j\pi k} = \cos(\pi k) - i \sin(\pi k)$$

$$b) k \in \{0, 1, 2, 3\} \quad \text{ponto zero.}$$

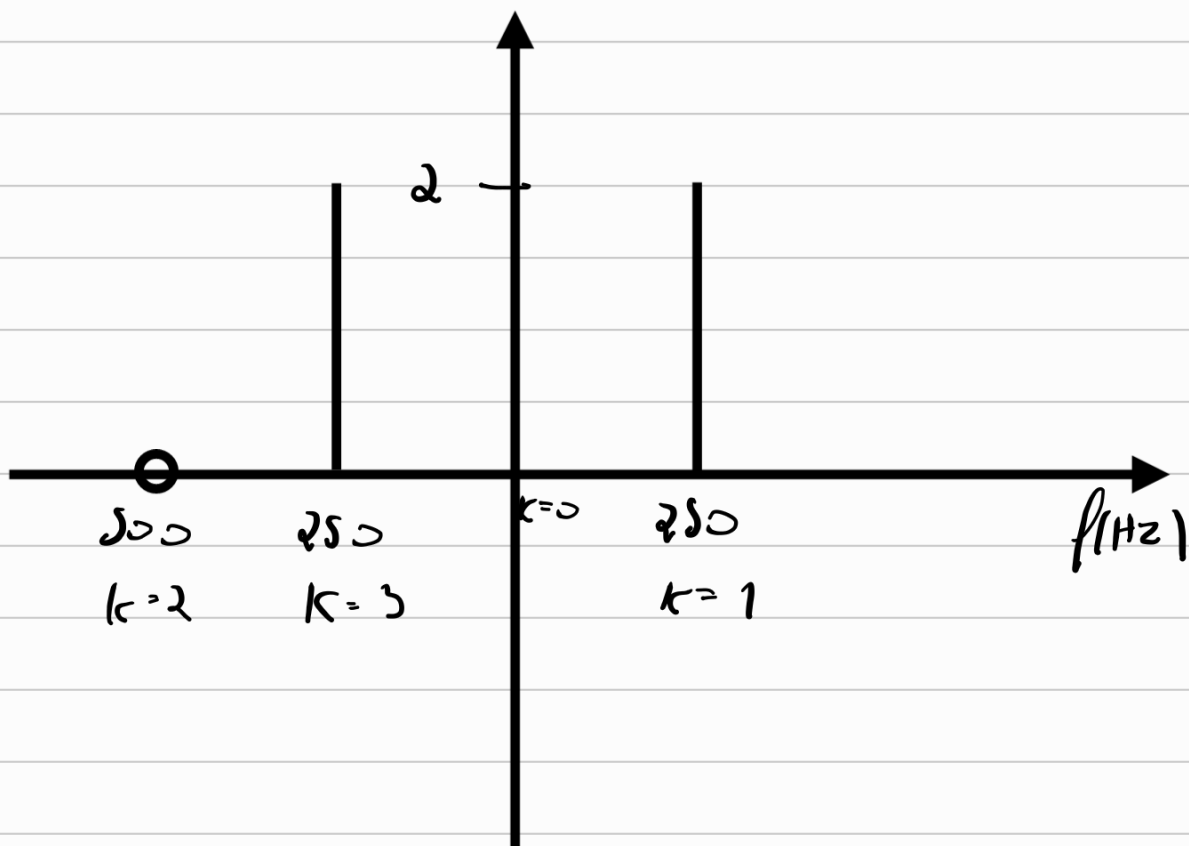
$$X = \{0, 2, 0, 2\} \xRightarrow{\text{fft shift}} \{0, 2, 0, 2\}$$

Lembrando que na DFT, é necessário realizar fft shift (matlab), pois a metade para frente corresponde às frequências negativas.

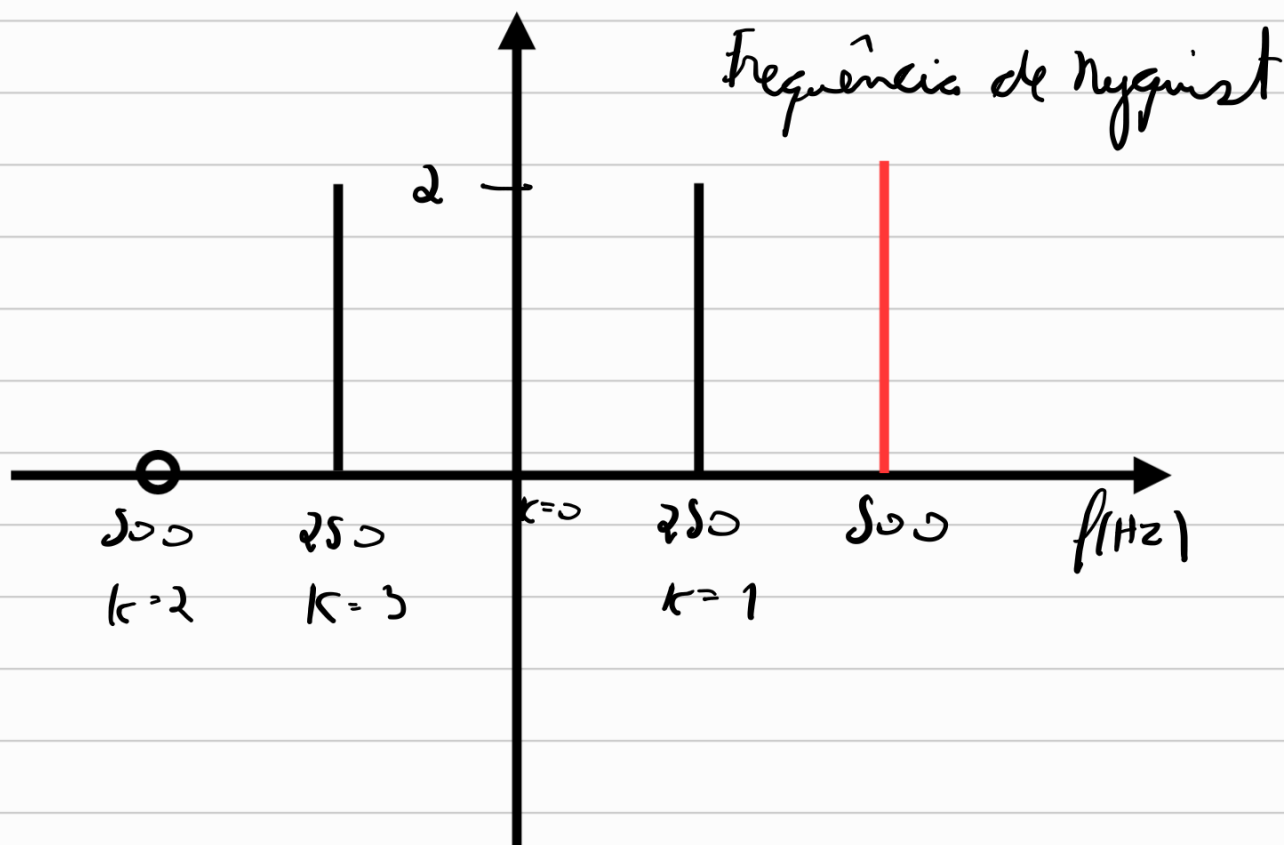
Transf. Four. Eq. DFT

$$\tilde{X}(l) = X(k) \quad , \quad l = k \cdot \frac{f_s}{N} = k \cdot \Delta f$$

$$\Delta f = \frac{1000}{4} = 250 \text{ Hz}$$



©



$$f_{\text{Nyquist}} = f_s/2 = 500 \text{ Hz}$$

d) Utilizando o resultado da DFT, podemos identificar a frequência máxima do nosso sinal, 250 Hz.

Então se reconstruirmos o sinal $x(t)$ por $X(k)$, teremos um sinal com frequência máxima de 250 Hz.

Neste caso o sinal tem o comportamento de um seno. Então, $x(t)$ é um seno de 250 Hz.

De qualquer maneira, para um sinal $x(t)$ com frequência máxima de 250 Hz e $f_s = 1000 \text{ Hz}$

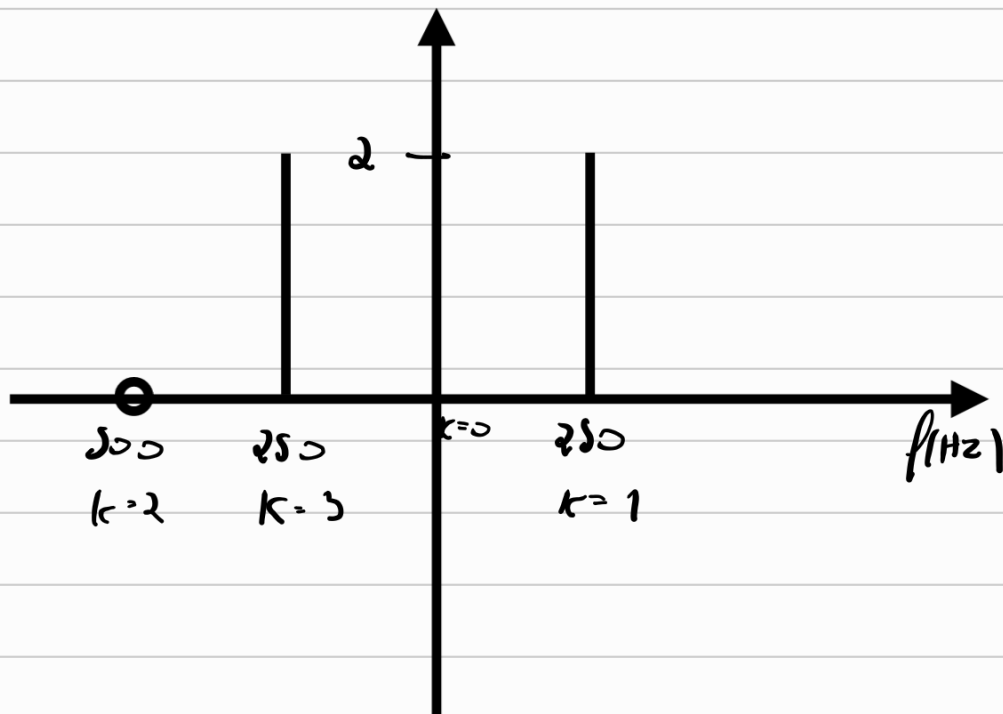
$$f_{\text{max}} < \frac{f_s}{2} = 250 \text{ Hz} < 500 \text{ Hz}$$

Respeitando a frequência de Nyquist e assim, não há aliasing.

Porém, não é possível saber se o sinal original tinha apenas 250 Hz. Pois, como visto na questão 4, sinais de frequência diferente, podem ter as mesmas amostras e por consequência a mesma DFT.

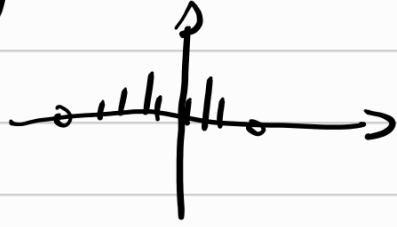
Então para o novo caso, o sinal original pode ter tido uma frequência > 500 . O que causaria aliasing por violar frequência de Nyquist.

e) Podemos ver pelo gráfico que só temos uma componente de frequência. Portanto, a frequência do sinal original



é exatamente a única componente de frequência encontrada na DFT.

Se houver leakage:



não houve leakage, pois f_a era um múltiplo de Δf , permitindo atingir o ponto exato na frequência.

Se $N=3$ ao invés de 4, teríamos leakage.

